

A Packing of 58 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 58 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.479351. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.478729, obtained by deleting 1 of the 59 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 58 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.479351 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 58$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.478729, obtained by deleting 1 of the 59 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 58/57 = 2.480263$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N58.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 127 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
247935167573801631457431971765860428223356148420894872829904095375264510
643496236231814539156518801483401644862699340833095213774340087623827843
5
```

denominator:

```
100000000000074376608830110621809683086347630786189582261180191910181167
143112971404982420299212039307962490747298637063397947785120884132876449
7
```

B Coordinates

58 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N58.txt`.

```
-237368292637 182098956410 261867874435 -190006821526 217463737627 136999869615 24108629143 365705592247 -51597188739
358387140014 -32410970682 488583114311 -170429394761 -29118121254 -461242356016 -77557339402 95531469171 -269088083642
237557169736 -44485677185 7574709841 238730413747 69557584837 -93548752695 -219635128735 76138589622 271851892052
78269742085 -54559423071 -255668539980 288413783821 86509671373 -59299581274 -377483875772 235410150864 192837815275
-145383497588 -93480083154 -192763348613 365796460739 270225256217 -357586159863 -81436302861 213363596964 -513049468321
-125805620158 -82113273990 282905854869 28659144399 -93758114747 -112145371969 -16212440036 -20620421471 199286132057
446831318535 139521222955 252246056664 37256158361 -27687652194 -301329734655 90158821901 -187520032995 -252206651853
317250842359 343218268875 -113314507667 -10991845818 -177428932125 -17042925064 479363732426 3606803218 146404895992
-120582263905 327767958590 20405669173 248201086309 -111752730622 32778047422 294207447375 -122373143106 179825852672
292046411515 -36325691434 359128334870 455517251740 195295267330 -105835965668 -303784219847 -413007983498 277025443739
396116179480 142858607927 -342550505494 -230707675249 549802580964 349071803331 -96415554711 -191381085700 211925464452
155942708353 -389361074312 -211756045969 89115397506 63788162277 -239230843382 155088220314 47196170969 341261684787
-130471764912 197972680949 209147076976 492132723446 154408825861 271785233033 531357312285 -163340434027 -125720855611
129351411467 309685438677 -283677031086 188679164099 -479510573525 172132417744 192534049912 131841183472 238286162509
-273581951356 -53535427495 132569260920 224671967079 -124020427000 478962783030 144759458816 649366934691 263713499478
-160394988985 623988310439 -16294335610 -12657390 -446481027482 20588754728 72805266959 -156995369745 115234277101
-170785807637 -282793279690 33802831989 -42737585266 165621620988 -376195687076 62149496801 174785421101 -96914038688
367897971121 -180897980343 167814484541 -485128479744 -297177156532 -467769155304 -151049793379 77610392637 401440525537
-324055143928 554068320673 -164788967254 -14722661959 307134712075 -289550424185 475416433177 -347422101031 326568635794
-325626655372 70421060287 361399659513 142368968736 604827792009 181367789955 -134706862706 -311145438782 -97339116852
100897796046 206801977114 -374994119737 -57415599099 145295947007 -103216266185 225901928140 185244775692 -46339557213
-334097732143 -88096371839 6976104952 -324941691644 -56813556063 309720786149 247469062936 65665221198 596640840799
226802481758 53972853170 475744011845 107926130814 -150657344216 -8116334758 -49659772887 -1254154561 -171773386310
-258197559359 -370594245952 -275870716022 -398692442230 419810854228 26744707685 -88548275291 -392272896333 -331786537020
121635615562 -218079241570 -205505059611 -67704674329 -96027108741 290125216684 -277115385580 229442466412 12580114886
-25529615654 220714033559 -40682462294 381709899127 -77847682527 -157547924251 -353945155924 -29909211512 128392408567
-232758117948 104296770228 232283941431 -315363392562 65019021674 -63335661155 123377201965 294092951564 117252193542
275032893962 444052923132 -80992749873 -324941691644 -56813556063 309720786149 317779914910 -30806171844 -190383136446
-95043783750 -20469515792 491629458604 28981717175 88821865828 -51112575174 196994128004 39176805572 -28841196893
-177246997111 198170807200 86038960079 157833170051 -286048043051 -85818796810 360877298019 349683649574 -161386022198
-66532952771 -197706863654 -115636503568 -317761788934 -199114631337 462163962349 -192784180716 -424380707444 252246963965
440895633230 38198568156 54288135360 237513702031 -218012331569 113747157910 -286520851222 -329416733687 241811222060
-87192835230 88744756112 -373770852538 202575795179 338455580067 206625691452 334560275369 -241842605513 1393327700137
-31951299469 147265466271 172605409993 185678109039 -183556227060 -271206464840 228606619343 -46831262195 -350146709035
395721681714 -278533823854 -590414177905 -48212808151 -219548016025 152856155369 -184511728427 -216954206623 153123759849
80348595023 -54247189718 -96543784444 -322948520344 -352713426726 185453828562 377244641845 -128498678893 -112858023900
-241265413225 82642054097 -64985732475 131290710908 -263030224969 -191544238806 151380733456 -70595101631 -232343961549
104031543396 383062535733 -217585827757 -293073640177 -6095894067 -357522062755 -331194390786 -53509581252 -146895936523
216893747964 349991930746 -201969011950 -191321824479 135412481522 367471103211 96937499713 -481037770819 209768318655
-103688199298 312935060907 9380057669 -340077060968 -457707738612 279659550512 -56351882276 -322501183963 6785917755
367937870584 -84939631209 -39314503532 -366382743487 -49153938457 -195015631386 153397975194 161936852836 -326694796038
-501607800618 33535793179 -179458366753 147053323352 -414139052820 -254910418910 -189991939621 13680122316 -118626039341
199694962257 -72661608027 290463897236 -258950967856 72799735381 122463254351 -115772790200 -627970697458 -180349405422
56653678270 370491966189 73252023087 191484202696 -142538460999 278228474574 -250685114679 -58217354922 -95984016762
59447669162 -167299724294 -106698628880 93819807703 -197199464699 406119925702 194854272955 -8804156599 414647336194
364732781467 -37852004478 2478667213 -79427330202 -467254238285 -147976596419 326867076243 94393886442 474446043810
47569533971 502307408618 -285453361322 515965222705 286158578370 -153043379821 106649268642 -313317035346 -70744568706
364137348205 288627755671 404705482229 -14685634419 29773490149 275353891890 -471395261182 -34412549695 370957815508
54831026115 -244953300106 59146414091 -38102166591 -182830401615 -232825971113 73007568495 317880532916 70621705248
272744441949 -122130336213 25360150146 -207242641138 -28169603505 186902669143 -361866560235 65798411887 18070796879
169783505587 7526036512 337098917724 -61455175861 123678764370 -586067679646 -531741367766 -27895718062 -226788309323
177168605502 446581554937 214681229061 -170507482152 -255170340535 -174060646411 -311957586467 58620485028 -166465718397
57253246741 106656717477 26642686888 306033728572 340201215087 -7245341156 411780671590 131462574901 -250811404629
35755707563 -14874234714 -543824034050 -670396561107 -158899424589 271687864166 233215641560 9771510198 281295923491
-376096492791 -58096989238 79464540793 -308173753332 51092152168 -271203638244 -51496308843 287383031197 499960212158
173851513529 109148033150 -164310968252 207469102695 -15382554512 18225256708 62486196513 -146581982525 -161899157321
-244476539509 -617997083618 120134971381 -89806493229 -339399725462 -364515426902 -238551069961 198673123865 -151950085604
64906086383 378351314135 -114174192790 59960112144 -17587691930 -148586769020 -8505163784 -479604113264 407482023654
413845744016 222302499574 -106152302864 210150758958 -46826062888 181515542604 177061280387 -27412300674 272913610508
-96860369601 -179658563017 175785243739 202640182386 -167622378237 -84963626599 211756916815 -189125209219 -272731229422
131365634573 -42415040841 457560633297 16618644436 360329621942 298989289717 -15751969931 -404246654500 145316196831
31479628104 183641881830 55764684905 244197642339 -18729913952 -213579729295 -334799329124 60644545044 359202086110
34873312900 146727605015 115663062378 200913310057 -232356115145 71810956578 59686702218 -462606162168 -56126137550
342392564793 -186780096352 -374951869985 -210914336171 4091870296292 -232094351960 63835418481 -161338625962 75789438869
```

-198381379008 -219505863673 -71131729288
-58517296574 36451556777 -291078380571
-82852133946 30446558907 332137141186
29529545472 -133274129951 323517531744
-547138880725 -98119006888 112541139776
-158842018442 78114021136 -46170614848
-203817231205 292402046354 381442775521
156959432736 -646405433758 220401100781
-510322985333 67708356753 -48839653461
233369327618 185595275159 399183768364
187767458339 234203942301 189198504515
32784530245 -35732688392 219033667000
146518276165 307029343962 -161566530072
-205733459026 -179457218400 -333670483469
-236445047113 245315272638 180790378841
-296297582576 -67169422210 265965385872
199978110937 -355906830023 402813318220
47728355819 261741283249 262476183746
49273608441 -308916596538 113694485426
-193981125907 19736152633 -126759281652
-189529298578 446198090850 232144636646
19869405620 128017652893 1971622790398
419782522125 302472885755 -48293208214
31773335959 -202421458583 -91572765550
-229230634792 81437390197 -383192078897
-205055041766 -257224932960 187405823612
97759038929 291301874824 37837127823
-245000471075 -265004544851 -207217597068
-41910411250 131439945828 445168270423
-405362389089 -147813916009 355796408186
28308473356 -36469637252 279442643989
-570202191218 232996277294 84789571056
337107866940 26898952567 81821860888
-120999513736 194935779789 6880362304
-141664624998 -417109885483 139461922327
401970214395 401622179754 -325184415882
58166915657 -88833500255 -253581991918
15732670612 299181890290 263535950851
295892257338 -288615285882 -268623009084
-126464358532 -417538571511 -434082400435
62740453987 41341179093 -354343074192
479448371984 -265786412584 447313608209
-195714007003 -224339381544 160423122499
290245198697 -179750019621 -179564333727
349869583807 9505668198 -148893262827
135376545184 -281211591098 233173906067
111292637351 -80776300485 -90076406087
-221165707410 173988950218 -80769276876
-55499324615 -549551484677 -24432982776
26290379991 267526676292 -471560061729
-463684143632 -343189337487 -209306650400
270411638134 -158289300587 -439393494703
117579244631 -394690869372 -84785695831
23206933674 -330785733111 -44891051344
346341710480 -54733342385 -91004538261
252145213604 115700131263 146476883079
-192922419677 173762640939 -47706922314
257368704187 215027330698 -330028673707
-387174433887 121342884836 -451098517987
65163980133 93959637035 389783847300
313861490750 -33680925956 -159785835406
209475227950 -49217177541 -26641289791
-237903674407 24027106780 85332182686
-15274571967 -312871472818 32833627659
95328155486 84814411496 -308819151239
-136127936399 -303471310005 488205405336
10516319259 -63505694785 -8751743338
169002119385 -531522872767 -271813056088
218226470228 -581121829566 40634327042
-599592060270 249071697048 -323029512896
319203891906 91013882990 359335192740
147365430014 334415932466 -43686959244
143396690982 -40861979968 -377199662884
283264296295 479629820141 107504733839
46687767450 -292076473441 -293996513726
122835065545 148430401212 -9104715990
-146027779247 -141950667920 204003427671
-455177741256 -55075030230 127434428217
-247086411168 72316469095 207488491841
-73049546403 200212036815 -118472072724
-244093770901 -378867809418 -142408041077
-218409577275 203488605313 23211286734
-250054640718 277092057973 124831285302
-289206240768 17283840184 -455239523646
-1244207519 -16740379426 278274156482
-378683673431 -6931313447 220287959613
109036258680 92577896726 72891237233
110305025118 28227780155 -251264124334
-143175694383 -274881325111 357472128706
186682866168 -223226941732 -128495835174
-4132818125 -191844779591 -262683180060
687086058264 -129121641875 60109284296
9874074539 -259862924985 156770379540
-206819123951 -610671698662 -110775157715
231013863490 -302410216119 18635499075
51200562166 132738671636 -551533927199
-17129305388 -52440054282 445415836989
-153958482440 -191631468526 -70241307917
-213310147324 -31920263450 -171057497738
435671246038 374649047018 17384664383
315714712249 -296000466506 -47943886577
418683193644 -34161071038 156996762797

-188592263336 -499696919410 390028876660
221287619824 48085890164 -63513710626
-279205093897 37299087970 128203692946
-57113733568 66183394756 30604292633
227676863892 18492866509 -352252240561
202593785350 -69968852955 509921954988
-257890009593 -320819655595 149159807046
104468969276 -104404681207 302946811644
-166700750978 -521899387354 -480427962698
-539428986813 284374891006 122241916850
267729729778 166832389566 -354365686882
271083046748 135863947931 -435627942030
271353401223 48234812543 133274307219
-19968567370 268396766113 102171093029
-94426263312 -427201295042 -307673581310
13289386164 53663439219 276084469482
-501303724488 -30336388126 -87247291575
166078941143 -683157012099 175355299871
98387997381 9682408091 120444413871
-113753482136 -127174891895 -219713708204
-276713324756 115966028429 -431132246549
-508605809922 134360906521 135486461718
166672270846 -201781138528 -119046162476
-129682716928 -159487571098 330241088051
-300118933772 -176782871591 -152431914669
-16028426866 -268116735644 -183645924229
137770699896 -331251921872 385628421681
-163006053215 -314601766361 -84751042459
517074277496 -198490508180 177671465802
-414284270905 -420685645605 -33282111575
-127729607240 167683635570 -97254457944
154477727191 -299950365700 -147043147114
-353284007315 -79770161617 -204413718337
359350817418 -58212858190 227272343304
-2472114770350 122491920357 48740027706
-2826812793 -103527064232 -268901136350
-46669218316 19135716588 247826786302
5467416636 -408928659919 101187665741
2884341765 90855310756 301364721417
-304388850581 263650153764 408969781262
248806196459 -402262639723 -28633445219
40980420423 -19066674367 -139531340502
-160847699188 238656322118 -70809470632
339143763120 -5077142590 -603939539285
291769078594 277307363267 231009017493
245531469274 -224225472527 127322968302
188827720026 176107820562 399278827046
364071734029 -19164136198 -41219159538
-77195198792 12198806314 219511040650
264585359110 16392272453 -153460013751
-323509293920 63127159664 195595104658
227801687 304194941688 -112948829092
-420737955730 548833124597 -94627026724
-121134338435 -17869878380 -35466086594
-275280543831 -127128158417 -403501817506
78206772494 268588810297 -267612393871
246206858538 468922917375 -39236202401
-175100590750 -69618775672 -174964235206
62927932922 22313897589 330506462243
253994231772 132268407451 -207482238843
-252380548269 -59585270561 115547367810
393159106850 -246521336941 -72157736310
151631787289 -165609751049 -510929276634
466756521348 -101455338793 79854053143
-150490243697 241071572778 -250205056068
128997246835 6282809362 236078542853
198032923757 108653938331 -137419865491
29775110669 12041878903 -45436990990
254599782949 628869973168 -344844669396
196084276504 -85987048052 -4794683971148
13161993818 -205445503451 -305132290839
261416298693 97970373223 530545153021
42859958038 -592066950733 -240814262345
-137698202206 -20793253626 -201935991841
-616522643662 287674183143 -75300515184
47669220073 14437973239 238893158195
-81314991539 22493528949 155384021518
-113697786173 350165974919 86842663380
-67344965552 -213871988503 -28994945052
292933592482 -35531191337 -151747083526
348574881732 604219156508 254950951064
186043341247 -21957594194 -193319413764
365281502841 274091932969 -361254121879
-212534885100 294308931868 -10585439233
-175503609367 224399287189 -299308625614
237752054307 -144144346122 -297304309302
-171073386308 143057702777 -447760613412
-155372186917 -166958150665 192399527223
109983035125 -22298839745 385968479279
142105791499 315645031663 -32182947709
-278039455818 -139427195710 -434558691231
-165574493394 -24267856397 35462822267
-44335525030 365393781395 -44440059745
66414566349 79971912671 -1390950897223
175046463137 -110479400336 79524423834
359107603932 -356661473655 -338489456595
260031728493 277601899645 16493623016
-272910432229 279605315134 23363685591
126338336522 -121391962039 403991006176
367367315222 135016496128 515869564138
265385624057 224607357505 -254834012545
160678742650 -389375377792 -33563430844

-103509022213 -396130386155 263860968090
546804467383 162450124415 46011972707
-18688811031 261941309091 -23578906496
414115564717 12422292385 -371441777984
-109513217940 141831427024 -155281383729
273628616724 130101300527 -288864372997
-344102987627 -18247679576 -265180692934
-428050448943 48853551309 -200658532833
12478529415 118515970083 -264656949305
-462250934973 -126788154430 145682472876
350385693161 78839239973 53569882072
187577895882 -472639530590 75135608636
20335844690 -244203171219 -347063718504
10263311598 144877809053 -302720354945
109179091996 72396589209 520118406191
58181324350 -257362931969 -105076404874
-222495431996 -48249721311 239657662944
732545149619 181622558970 -1814088675
69765968008 420381030060 -244482644839
-175292674874 579979408671 268853420879
-112030671493 -227061917150 161949868500
-129295549622 -155999633788 110399511753
-290215060304 -38094076250 265905389706
-436172387846 -186662214952 -182928296201
-136043752953 -233445701298 -138886510395
225012203439 -41357567605 153878976479
-183431438034 -60391536329 -44949937247
-450990499474 -356669817396 -11515671104
98485263511 47436115031 139501652808
187490556932 -310285316345 367358066726
192786957669 141593354881 -257704409024
382688210331 -140001050806 360139423935
209827288419 -79067173680 -507711528138
-308207836551 224227432399 161903709163
9555748943 461742667768 -267210313866
150009105058 -430646799036 -326166549754
271175219373 -22703132238 104492438975
-179289834197 -96072695530 76915508971
-50955022425 397668114841 -127079659825
-354064954257 -323226404021 -23544888873
-548587451431 250531571396 285262320688
-227415373036 100861966683 -109364655764
286770954358 299369592659 243009976120
248735667240 98215745172 60568495847
239129336502 49039837463 98731269733
34375009128 -288994643825 579026653039
209865556577 -36123740623 -3581120093
-154233967906 406313007750 -185573330349
-102001435591 233312662857 -145195855172
60904380137 -368330695883 -18286891234
312629520879 284746417166 -33138275148
-170982341827 178464526880 603397643640
-155724372324 -340948574525 -442343709823
-397449807548 73273976582 274422295830
-257823442577 -156805465399 -19351013534
390389609457 206315901665 -133016506893
159974831844 -94499239920 413011870626
-274760378902 13007870638 -462072946061
-140816255847 -59638308278 -4470151394
-30550564917 -24543757786 -518299525221
-465614298628 -22019722251 204934453655
43006517231 -33016316424 -207598349349
-186089981587 -153334352306 -264935362829
92091614320 431950173335 -285821470463
373947047757 -280547636292 -203235473279
-214355399803 675268694849 -125787898889
-165937982617 -190404001736 -51245082754
-44521901941 -123929036755 -140544112265
-69566496110 -637291061467 126909148277
-108660851355 -329798192446 -153033054304
125592043727 -41975034719 281492568070
-61377050557 80270772263 -352381163977
-299724997448 46923321356 380405882749
-4996326255 120824109269 -89021115263
-150345671634 -222197713993 133631343381
156347299352 -249188319601 -407865729938
170096137173 -382282213545 120030532512
622088796150 -55033910214 -135168327963
-519372316250 -279760338836 -181313648185
134300008152 -270034188303 364730830759
196382529268 -155818782913 -224714359739
-33337625870 134043146359 35216806040
279583853790 -84296518483 312040730431
73134083721 -27262066229 2531985739
-256447104921 -48472100480 76787259510
-45530676791 372094387613 211269427382
-361487778891 403139218017 3905746877933
222174649935 250230879957 312802019448
254155320354 -156496084106 299805588770
171513441021 53253872079 -20555787535
-481399949030 -109865271795 105846600953
120978535927 -296137945945 496349004853
-33826339449 -320010003078 74116236745
-33852544862 108949310033 232631059009
454986569299 257625538095 126611483182
-147657080877 214888256289 -36921947869
269615965246 -280834681363 140722380334
308959033202 270169911255 -3554601743965
102668293289 -73863434021 -34834293706
44028478669 350464218531 87353624851
292725627894 167840907241 -33037795368
58785761864 -468843053803 -77787279936

232044218857 56810792925 37701793844
138265738140 -302496203939 244553025423
27105146172 -248043020813 -224484367792
-40304568398 -84115392516 -450175900910
-290499890657 216986005793 315743728289
-64104103516 -199968090557 -298716371572
259803148146 -169635804462 -36293774860
-287313778323 138193367308 83801947320
57235788768 -105270186147 -339354556072
-5116124203 420983962066 -292073448922
198173082262 373366149904 140226008556
-382828711950 -186580962233 -53807187253
359380215871 -247778824911 332784884162
-423941021031 -172688138027 -198701166078
240648557127 -50325778019 -14486138558
52969031448 -323789124854 329298506
28449457892 -102056653783 -211355787738
94134117863 15573454192 346255072641
-461447061879 109108770061 -246965212581
-36892273868 -261435828823 -321231554844
-96990023895 223943809765 382483647437
-419502307286 -87373456585 -215805222193
196217740709 9989697664 181125395085
173378270998 -255260395193 58757493411
291162734055 78881817844 140611017823
210901164246 -576176575807 -237741136726
-198655618295 -334228013452 301145438465
85668906115 210018852203 -196953180520
272973227525 -233828040241 168685034357
459123299360 346562300891 -449658191454
478396713079 153174190353 -168873813189
131525982996 -124381392242 211577764206
159224012551 -17734662203 157794688160
49972744864 -176997456546 -453805171724
94809691846 -490046384602 -382816468239
216255943425 5345782762 -233695581196
-74132409801 92294698097 262521482436
-514704187787 -222686646282 22345609728
260468144969 998440123631 -37149216256
81661086542 -76424002241 -120329380652
233841347842 -306191996056 17736575874
294119353559 -142792274829 -178461174004
236878766371 -343546176384 438798071558
286734521841 -29766578834 369929031737
-33567224565 347030562332 -187895268951
-94846160346 -158292235718 113812309646
-22069886148 143604163362 112682841173
361065587777 -6376264431 -207754534134
336264545602 -36272684900 96955303073
131991026534 249556660349 238670250243
-291461966507 -483802076183 -227868628260
30019320622 -420383724584 121833522515
19067814941 2467728923055 11331041518
195284764281 -38699211774 -208032389695
356604854001 -294010938053 423123207265
37786077419 76183349086 -486805786416
-52312244352 -222937156076 -271788139661
35206555049 -183764306671 315924016671
-440779515399 211923525757 292404973960
-428200680430 -378792782048 -104535060443
-309586493984 -126282621335 250503571798
-90780313258 -78358495209 136869421579
-229044106529 296965884857 182590506119
169485961129 -84322834413 -282365381486
-76522362198 -106694488466 -67035653607
-136282868775 -3827892065203 -440142685291
-297136133556 -228630066835 203866496944
46141309892 410980825554 -261593273087
-469325868618 62653650577 -339117302184
180986589158 -175648182604 -206508234246
653882814918 90167189456 -51357101496
-66085473342 -399497861330 -66287482360
132284900195 235229600256 171962278458
-74035594162 -686818078215 -306974828002
252904446603 22641413645 -41093631847
-180408153312 318127225061 19434287299
5894033537 144351073811 -300505199626
42306405075 -371060854503 445510269374
-168127878657 254764324777 347059812362
-474068879362 -243315990648 182986342348
-98711362496 -300517760586 -337250231030
129056932776 -133067988060 -66917421460
234356976417 91882450817 -357644076630
193468166943 -92782565771 -331801519471
-295117343599 -207483214494 -116816140513
239382072771 -276384074949 -82676513054
107932595298 -389211238520 113194983441
548685265329 185527304455 41053258388
46836222658 -447403719121 8410102110
370044295474 -153781397065 474844781314
25350426577 -277374862527 54540840804
148529151829 -222443249293 11684507399
-6397650074 -146051038298 -263429742490
-9625290258 26982052291 -395997025809
-57589422203 9197745459 -288534191092
154583826161 27304728434 653434415238
194914881525 189681814684 -129493092685
212456455323 -379891383455 -85058958886
-450165125142 136962026640 313642898962
-13549818865 -55678858046 -38457539671
2145266780 -165841223998 42936484499
200073567982 -16283836787 -15482313565
-491058975815 -253681095096 -246727645894
81824129069 -692314473298 9209772994
142875947823 -4422971235 350262246449
-198236984798 -21690971943 341039911688
189351954820 280796864779 -194444960267
-101301635523 -138916254846 124256374713
517996454251 -90733473171 34081692643
-81444788858 253023826011 97327483423
-433115769566 -107306480042 256273762376
-377458601396 308406715654 45704629362
116575852063 551088850781 86077943676
139592015893 -475013448411 463880459907
267043006233 -253991540722 7436368943
290832218379 -165771782211 250393991884
-240397676270 -322413789207 -194295682023
-134663250244 -6036590574 527019738673
189656846384 141600038513 351018021400
-293278360 -103339389111 -93906559373
-182396369635 -55459611498 982635652
53911962587 81705543188 -61538928679
405640705659 109098939853 -176578826172
-50989280339 92522128366 180054730396
-383554519737 40668139570 72911160721
136514449378 324753721310 355881104637
-119632963339 -82920936541 506818093131
-191753311164 5854037452 182843804733
89284756487 -36111599410 -43549332807
177164271510 239464632567 177824854259
-521558881280 -22661878873 -4107573413
378189451054 23090716516 42860269441
-92620003796 -515643848557 288402696326
-13687017274 -57571475889 322366796635
175233240828 -31059728984 -284805140421
122269158597 -150698595001 -14791972562
-244198537721 32694556347 -54301552951
-496093455984 520311628906 92924688180
334517100627 524232030492 96804289767
68345726707 283309520574 107013427859
-126903147969 -46958433346 -151569670143
40836639890 -103537298971 -261339516021
300269662537 -60864029158 -61312915199
-36811023817 -336255681981 6108298312
237047309546 -161139537238 86532484533
466711377931 88698196384 180806206024
115850015301 362955004751 -285523920743
-122411740888 250336903212 -636968009577
404213461866 67180112321 -239145710141
-99801703789 -123570634937 -142231563453
-67342182600 329214053769 -156690478856
-266389448946 69811806401 25349658638
-175606802163 -332224766384 -22286548574
222485552212 -52466400028 128279361359
177088891110 -405090272298 -559764876293
-27934251721 395828622064 184549866306
-199354499675 2429494214288 -425401206
-452767584481 -170360011062 -42540219043
27323241411 35700847859 -266822523588
-106897542946 47454659668 -347067233874
283494788800 -384922195949 -172536902318
77197164258 349210937668 19441509379
152742693220 -71924733150 233725177707
83556131197 -537774607771 169332636641
388804777107 -91539737706 246627780891
-319914547444 144396596197 490800556867
-528288804629 -161409693901 48626724395
-256734922409 -39779299754 -172869886968
-197710833257 139249697907 78162310827
186032095569 20605406067 153726469348
-213838181279 224355450152 -532561666647
-342519679286 -251884445898 2467722466
144416981538 261439825290 -165420865035
122756135082 -128508654211 -108790354479
368517287102 73022874749 -484138554059
-562378078748 -198400772297 -358866483053
181422321837 542091267288 61311830018
-132975170080 -212396325807 242666480582
69610355235 425494536353 -296761045304
98406495861 -43051356018 8580955176
2191049579 -164272162713 -65067010839
-51319552628 15191917145 91725769329
29400297876 282544765436 -152478782442
60712738909 2155644958 -239171029596
256027212908 150532304666 325138749776
253874869897 144981050323 172485343914
-46373888899 520075383954 69455658448
269536277347 -86092376730 -149304146059
-235988649675 30068749588 145883636897
46488475297 140846656838 547245341937
-513974368810 214556247874 -232817744019
-46422653681 217420967314 438650957558
298124373125 477177878956 48671535486
33129311116 -164309377743 -128695639889
-43115965360 61415415585 587925135872
-202577169536 -489342905883 336836693037
-30386879712 82754132907 237345774433
136703705900 -201240834701 -309545199138
101926211040 -138521242905 36386124328
-94638911899 303228893285 -41161198177
-9700442196 300564007221 35112452469
-276133485465 -32837607473 -56902077849
400654426613 -17744508123 -191788821888
379005478830 255698017390 -9932180576
-13062396943 -177399125989 174862751435
-425632315115 174732881839 -219627120321
219121706443 -186942912094 62555505040
-478876047922 -619711974432 364532962728
-236613183771 307264948498 -64228665647
-38017733597 -328992708092 113154699947
53089130686 -201355878126 -156150812287
-33111705931 -20561404918 -324784956722
-345371559045 343876117911 -150530904655
-312063191427 39736792305 138106932901
-396198998518 233956764825 170453749596
70702138951 164693862751 176261764793
96726909546 29611576994 30475357462
-179406921536 99357301001 260121393612
-3146081440 -318979916629 -367192202731
-273449052140 -15207899413 -301540478206
403737512895 71001703680 313377856504
57869101551 133923282119 471163177798
-124029859832 -124167058141 176281415186
424363236461 -199956188309 197122573510
200384181218 42177754645 -174524067663
-402238939736 28641828614 199481933636
-205282367325 16855818014 208187991653
-103137502043 -407685512077 -528687292566
-250015028088 306173155711 -74479141770
55565325935 74863873233 -250039276301
160798581788 87400460595 -53130486279
54605157204 -576373751432 56509385836
-453423955818 -367201282124 219156730046
307666251265 213408141594 246517527976
195495844286 23508689019 -296675826374
138277199967 10214018596 341545870166
-262413683322 227548814981 -368256429500
-170056975674 321716870502 117460366749
48196555646 79836570645 203832340984
-74250309234 -84322809210 86401569346
-80398246886 12720707960 42576701817
-267305500834 108837948283 -152359275349
143062922062 -130432240134 162698444228
223849664610 76241472367 238268751133
63366991610 -48568591378 125681978879
-67271434749 267990365463 504734280684
-815145967916 28372269622 -12450348303
-243465850313 -378646573136 -131292888590
-61755623194 143796874109 -379172540350
68258825960 278928209790 -497356353388
11802455863 -20422794125 119175421613
23791542429 -668950059683 58658419735
-315461386181 -6659919668 369025369546
-51947723033 432311077076 154465517477
158311339456 257804205965 512550396691
399726525669 396926092638 174622852683
137485154842 -48585260175 -470977681181
42696005817 481302929746 -181168330929
-208066265472 181060859412 142639130172
-26809940709 67588439041 195117647662
-520020886395 63083073481 4185452039
67006266443 -155805154249 -87332106063
19465901351 -574958418365 431250198182
-191715905168 -21765968531 348600310709
154207883594 -376644874543 28638910108
198270563005 322658838123 17655100143
-530399146212 -103864735530 196999525231
4743090792 189505498976 -42969809945
-164897487480 203957158190 207880780985
-175638076750 201597913858 -15233874220
-267978305584 -83286650515 -12853976282
-216686504841 -137916947465 -251965180129
434557169408 -208809909131 173709982454
-95590958386 276903917096 254564280877
368395869172 -66402892937 -426132102579
-245708988257 395335278044 -168081798966
-301886236758 -262747067167 320462209653
-20970228407 -75848109370 -211504952307
214021184445 229121226107 -103776850240
96568899396 625744887931 -31405205632
137739466477 -50119192378 -12498781117
-138405339859 -89032338839 391138928968
-89076130555 89896200176 -291478625684
-338148590871 -296170455286 -417132713345
71719418347 62826010918 278406684316
-418224853197 253059923800 -83225638265
-444567545257 -129827010639 -120195794798
-60280250257 -401451311278 83817378293
613112549440 -337203858643 66773822322
89249565595 235452675557 386472046842
-337032426910 -66511030901 181074872991
185042707175 -129053726608 -450017329395
152050189357 -249897297158 103990957924
-202403188544 -200409945138 -385554068771
81952832165 -91077444639 359263081713
-97292785906 -351868571586 40681491849
101946678520 -347408292958 -214825667957
-355800481890 -171609501287 17868837313
-58059251289 -168462015752 132750734450
-211922242902 -23784034791 -143901849873
-33106405325 241508725787 -79644949429
-19705986675 -470585447203 22511087652
162785445669 401907974488 -117248293583
129890852935 -336222263098 25179675972
256968596095 -92174821991 27372177772
-232235819780 -383648648407 17600227317

-224422388774 -264202938163 149235764967
316341906287 41265211282 -57794421507
-42048540425 -100134014980 -120544565960
-314046526306 90256383836 -265537131415
-98251768402 -400667532274 -115034873511
-453337950132 269534730085 -66835082065
-214739167296 295308461921 -214895963490
279172761352 204817014727 613623630570
222980805235 -255387655247 -404666918463
60777876201 -20888943290 -4984632003
-348442493004 -159564308691 517330554086
267929861337 -163102821173 -45412130059
-62161898238 63499939208 185688005562
109529786339 -18267682018 -10977919577
-253049039126 123595121241 -56662346369
-27751729587 291334119479 -331267185311
433902942588 261374430121 468500851518
175942802424 411793086582 -403161451028
-432922077930 327864369693 2828788378
49928844790 358679978719 -260931277012
-139053295065 112121633375 384420468432
-266120298283 157102168313 358733524839
110815415300 291374564122 76133803430
-184473500605 -254667995950 -301980220458
-238617747400 -167416551558 100825377425
-232092616918 -190762269651 -104695904472
200685558793 -402707824585 -48718184420
471854463549 -88582173395 -73265577678
-538511517575 189385531541 -208263436054
212480561296 47091957408 17314294756
117161634732 101087428794 9443121336
30260390076 -116505462839 -609557696371
-73581955794 6756613507 -129406529278
167249151595 9830470807 -49961585244
424045082572 -254787693425 -265102529325
-174869967460 177498329669 116049782705
-317193846580 -196685005052 16327390676
-279310148179 -30480453975 347607668154
206646702939 587927825715 200488474098
171811480255 405153284579 -213682649593
95451926885 344688460878 -2873737310
239644414541 -35808320512 -88819757762
-89610219142 402363434753 -231897048740
-284632832330 100734775881 -461584942493
-464603748992 -129403021208 -428861659304
177227384755 -275847193049 393285883660
-170204284065 241873909663 69284564892
-352647882092 -285801793373 302570238250
-173073348884 427632857018 -293930233374
236826417425 125548640031 285126553413
355942202946 21717334022 -247886752531
359192394315 -462462730286 -322551559223
3157166247 129459684706 248487414212
62329054461 475514194783 84155219108
191976793537 -68227703563 22457662438
-182562401729 87227481429 299972939018
8432921710 80478457842 -204866816834
-178006379915 -115634495993 131832205931
291354258035 211533478340 85173420079
-258698534507 -185121706587 77165054116
-3268344813 -58248189108 -122506490999
25060953013 156737974293 -165098396640
299426431898 -448388448547 364089805359
17331701779 176850286189 71038559973
98100525677 -12880311397 361687235164
-46606543684 219627506153 297605121707
-456918680878 27432223935 141563239828
-396928946885 -354066489582 -39056299329
-500660219182 -102314979452 159812029310
214115422168 -4017495943 -425500019730
208414951909 174721397406 514972849985
279151973882 93947471740 -164991138202
172422662633 -194351708545 -155847666678
-281419245334 356118715001 -166720145397
38685890130 566969036755 58923831274
-54679864440 -171199233787 -156873906034
374487341974 401904370155 268371446244
187920087337 -510528030520 -72971827972
-196706629551 -37883015892 -209069865227
-6345841143 -129304998251 81693267434
126337921802 -105437259372 -200756989377
-69317615272 306798068419 -267885935621
225151550535 446355058828 49091190270
-544963624488 -42500688057 -55098706325
361652032581 -269992763036 49174816157
-156322315702 191812372120 -241492712818
-57324870587 -316857506863 52593088559
165278291378 -117723532816 -12926872267
117750925255 -139346000483 -189751523253
-319944663634 -18903036663 656433163516
-27561337751 -87740693138 463271344887
338297679125 -44488587957 97751303682
5372648544 3546041297 -138265040326
205062670987 -152227633432 -427889214281
-312729906685 1424266437 -546532083474
225595030468 268886700045 189953993430
-213907942227 476105351335 -148350704750
-193068990878 -321529592273 252901259289
-549837049367 -125887199311 -20719983077
62100096559 -539441724347 -10942819925
113459381369 311941118226 186041427591
186379421764 -191406073033 163236806487
-263516138714 156033313196 261452243760
-358231045032 -184423208048 293818839427
-228655341122 98544703907 327986661666
-48557854576 151098404762 8244105227
329406919756 7236282790 208709822057
-107178688924 206672521435 -96696743568
-485358116506 -273766342453 279191264652
407276241065 -110984412319 56244713256
50517073985 312578692363 22348989255
-16029211569 91852745963 -269729529791
-241929690883 -336280410446 -438232712360
91972728972 -138748228846 288796402870
133552500156 -345592233772 29729884907
125344521735 -546717738711 -88575990726
-150296044851 -327350640282 152392916407
-117254847086 195033661791 -129381712638
-91665883555 -74374229869 -1592797290
497875418557 -258444162680 209924495275
430945504382 97729880588 -152498077598
55242139231 -160015653165 -662810911160
10861779787 23155467605 -62922986803
117065397782 52042521696 -104341264991